云仓智能仓储管理平台

用户手册

版本 1.2.0 · 2026-10-28

适用对象：仓管员 / 仓库主管 / 采购 / 财务 / 系统管理员

系统地址：http://82.156.236.221

目录

一、系统概览 系统定位、模块地图、角色与权限

二、登录与账号安全 验证码、两步验证、失败锁定与递增延迟

三、首次初始化 初始化向导四步、预置主数据

四、商品与主数据 商品建档、分类、单位、供应商、客户、BOM

五、仓库与货位 仓库结构、四段货位编码、货架地图

六、入库作业 扫码入库、批次与生产日期、过账、附件

七、出库作业 FEFO 选批、领用信息、过账、附件

八、盘点与调拨 盘点单、差异调整、移库调拨

九、库存查询与分析 可用量、批次明细、ABC / 呆滞 / 补货分析

十、批次与效期管理 批次台账、临期预警、库存冻结

十一、预警中心与补货闭环 缺货/低库存/临期、补货建议转购买申请

十二、报表与数据导出 报表中心、Excel 导出、日结快照

十三、现场大屏 电视看板、退出与刷新

十四、系统管理 用户、角色、操作日志、回收站、初始化向导

十五、安全与集成 API Token、开放 API、Webhook、两步验证

十六、邮件通知与报表订阅 SMTP 配置、测试、日报周报

十七、常见问题 FAQ 报错含义与处置方式

十八、附录 编码规则、接口清单、定时任务、预置账号

一、系统概览

云仓是一套面向中小企业的仓储管理系统（WMS），覆盖「商品建档 → 入库 → 存储 → 出库 → 盘点 → 报表」的完整闭环，并针对食品、医药等有保质期要求的行业，把批次号与到期日做成一等公民。

1.1 核心能力

能力域	说明
商品主数据	商品/SKU、条码、单位、分类、供应商、客户、BOM
仓储结构	仓库 → 库区 → 货架 → 货位，四段货位编码，货架地图可视化
入库	采购/退货/生产/其他入库，扫码入库，批次号 + 生产日期（效期商品必填），过账落货位
出库	销售/领料出库，领用登记，FEFO 先到期先出，批次拣货明细可追溯
库存	实时结存、可用量（在手−锁定）、批次明细、库存冻结
批次与效期	批次台账、临期/过期预警、按批次冻结
盘点/调拨	全盘与循环盘点、差异调整、跨仓调拨
预警与补货	缺货、低库存、高库存价值、批次临期；补货建议一键转购买申请
报表	收发存、周转、库龄、成本、日结快照、Excel 导出
系统与安全	用户/角色/权限、操作日志、回收站、两步验证、API Token、Webhook

1.2 界面结构

- 左侧导航：6 个分组折叠菜单（商品与主数据 / 库存作业 / 库存与仓库 / 报表与工具 / 系统），点开才展开，可整体收起为图标条。
- 顶部栏：预警铃（未读数量）、用户菜单（个人资料、退出登录）、宽度自适应。
- 内容区：页面标题 + 说明 + 操作按钮 + 数据卡片/表格，1280px 屏幕下不出现横向滚动。
- 现场大屏：独立页面 /screen，适合仓库挂电视，30 秒自动刷新。

1.3 角色与权限

角色编码	名称	职责范围
admin	系统管理员	全部功能，含用户/角色、系统设置、SMTP、Webhook、彻底删除
wh_manager	仓库主管	仓库作业与审批、盘点、调拨、报表
wh_keeper	仓管员	出入库执行、扫码、盘点录入
buyer	采购员	采购与购买申请、供应商维护
sales	销售员	销售出库、客户维护
auditor	审计员	只读：库存、日志、报表

【提示】权限由「角色 → 权限点」控制，前端菜单会按角色过滤；后端接口另有 requireAuth / requireAdmin 双重校验。

二、登录与账号安全

2.1 登录步骤

1. 浏览器打开系统地址，进入登录页（左品牌区 + 右登录卡）。

2. 输入账号（支持用户名 / 邮箱 / 手机号）与密码。

3. 输入 4 位图形验证码（不区分大小写，点图片可刷新）。

4. 如已开启两步验证，再输入验证器 App 中的 6 位动态码。

5. 勾选《服务协议》《隐私政策》后点「登录」。

2.2 验证码

- 验证码由服务端生成、服务端一次性消费，前端只负责展示。
- 验证码错误会明确提示「验证码错误，请重新输入」；过期提示「验证码已过期，请点击图片刷新」。
- 账号或密码错误统一提示「账号或密码错误」，不区分账号是否存在（防用户名枚举）。

2.3 失败保护

策略	规则	说明
IP 维度	5 分钟内 10 次	超出返回「尝试过于频繁」
账号维度	15 分钟内 8 次	采用退避而非硬锁，避免被用来锁死管理员
递增延迟	第 3 次失败起 150ms → 指数增长 → 2 秒封顶	压低暴力破解吞吐
失败留痕	写操作日志（module=auth）	含账号、IP、失败原因

2.4 两步验证（TOTP）

路径：系统设置 → 安全与集成（或「安全与集成」页）。

1. 点「生成密钥」，得到一串 Base32 密钥与 otpauth 链接。

2. 在 Google Authenticator / 微软 Authenticator / 1Password 中手动添加该密钥。

3. 输入验证器当前 6 位动态码，点「启用」。

4. 关闭时同样需要输入当前动态码，防止会话被盗后直接关掉。

【注意】开启后登录必须带动态码；企业内网若要批量开启，建议先在管理员账号上验证流程。

三、首次初始化

新环境装好后，系统已预置基础主数据（组织、权限、角色、账号、10 个计量单位、6 个商品分类），业务数据为空。按「初始化向导（/setup）」四步走即可开始使用。

3.1 四步自检

步骤	检查项	说明
1	计量单位	已预置 个/件/箱/套/千克/克/米/卷/瓶/袋，可增删
2	商品分类	已预置 电子元件/五金配件/包装材料/办公用品/劳保用品/原材料
3	仓库	新建仓库会自动生成 A–Z 26 个货架 × 100 个货位
4	商品	手工新建，或用 Excel 模板批量导入

3.2 批量导入商品

路径：商品管理 → 导入导出（/products/io）。

- 模板由系统实时生成：系统中存在仓库时，模板会自动多出「仓库」「货位编码」两列。
- 导入时商品编码已存在会跳过并回报，不覆盖已有数据。
- 初始数量 > 0 才会生成库存与货位明细。
- 单个文件上限 10MB，支持 xlsx。

四、商品与主数据

4.1 新建商品

路径：商品管理 → 新建商品（右侧抽屉，分三段填写）。

字段	必填	说明
商品编码	是	唯一，作为 SKU，如 SKU-001
商品名称	是	展示名
计量单位	是	取自单位主数据
商品分类	否	用于报表与筛选
条码	否	扫码枪可直接扫入
成本方法	否	移动加权 / 先进先出 / 月度加权，默认移动加权
安全库存	否	低于该值进入补货建议与预警
库存上限	否	超过进入高库存预警；补货建议不会超过上限
保质期（天）	否	填了即为效期商品：入库强制批次+生产日期，出库走 FEFO
采购周期	否	补货参考（天）
初始入库	新建时必填	仓库 + 货位 + 初始数量；货位编码形如 A-01-01-01

4.2 分类与单位

- 分类、单位在商品管理页顶部「分类 / 单位」按钮里维护，支持增删；被商品引用时不允许删除。
- 单位与分类都做了软删除，删除后可在「回收站」恢复。

4.3 供应商与客户

- 供应商：编码、名称、联系人、电话、开户行、税号等；被入库单引用时不可删除。
- 客户：同上，供销售出库与销售单使用。

4.4 BOM 物料清单

- 用于组装/生产场景：一个成品对应若干原材料及用量，可在 BOM 清单页维护。

五、仓库与货位

5.1 仓库结构

仓库 → 库区（Zone）→ 货位（Location）。新建仓库时系统自动生成 26 个货架（A–Z）、每个货架 10 列 × 10 位 = 100 个货位，共 2600 个货位。

5.2 四段货位编码

段位	含义	示例
第 1 段	货架（A–Z）	A
第 2 段	列（01–10）	01
第 3 段	层 / 排（01–10）	02
第 4 段	位（01–10）	03

完整编码：A-02-03-01　（缺位补零，手写 A-2-3-1 系统会自动补成 A-02-03-01）

【提示】一个货位只能放同一种商品；已被占用的货位在下拉里置灰并显示占用商品，换品种必须换货位。

5.3 货架地图

- 按四段编码正向落位，空位也铺满对齐，一眼看出哪一格有货。
- 点击货位可查看该位置的商品、批次与数量。
- 历史数据若无货位明细，系统会按 inventory.location_id 兜底显示，不会出现「有货但地图空白」。

六、入库作业

6.1 扫码入库

1. 进入「扫码入库」，扫码或手动输入条码/SKU 识别商品。
2. 选择入库仓库（切换仓库会重新加载该仓库的空货位）。
3. 填写数量、单价，选择放置货位（必填）。
4. 若商品有保质期：必须填写批次号与生产日期，系统自动算出到期日。
5. 提交生成入库单（草稿），再点「过账」才真正增加库存。

6.2 批次与效期规则

场景	系统行为
商品未设保质期	批次号可选；不填则自动生成 LOT-YYYYMMDD-XXX
商品设了保质期	批次号、生产日期必填，否则过账被拒
到期日计算	到期日 = 生产日期 + 保质期天数，写入批次记录
同一批次再次入库	数量累加，不新建批次

拒绝示例：商品「效期测试-鲜奶」有保质期，入库必须填写生产日期

6.3 过账做什么

- 写库存余额（在手、移动加权成本）、写货位明细（货架地图数据源）、写批次、写流水；全部在一个事务里。
- 缺货位、货位被占、批次信息不全都会在过账时报错，草稿保持原状。

6.4 单据附件

- 入库单详情页底部「单据附件」可上传采购发票、送货单照片、PDF。
- 每张单据最多 20 个附件，支持查看与删除；上传走文件头校验，只接受图片与 PDF。

七、出库作业

7.1 出库流程

1. 进入「扫码出库」，选择仓库与商品，填写数量。

2. 填写领用人（必填）、部门、班次、使用地点等领用信息。

3. 提交生成出库单；如需审批，走审批后再过账。

4. 点「过账」：系统按 FEFO 选批扣减，并写批次拣货明细。

7.2 FEFO 先到期先出

扣减顺序：到期日升序 → 无到期日的批次排最后 → 同一到期日按入库先后。每次扣减都会在批次拣货明细（outbound_lot_picks）里留一行。

> 示例：LOT-A（11-02）×5、LOT-B（11-17）×5、LOT-C（11-26）×5，出库 8 →
>
> 结果：LOT-A 扣 5、LOT-B 扣 3、LOT-C 不动
>
> 流水备注：FEFO 扣减：LOT-A×5，LOT-B×3

7.3 校验与报错

情况	结果
可用量不足	「商品 ID=x 库存不足」，整单回滚
效期商品批次不足	「批次库存不足：可用批次合计 N，本单需要 M」
未填领用人	「领用人为必填」
非草稿单	「只有草稿状态才能过账」

7.4 单据附件

- 出库单详情同样支持附件，用于挂签收回单、物流单据。

八、盘点与调拨

8.1 盘点

- 支持全盘与循环盘点：选择仓库/货位范围生成盘点单，录入实盘数量。
- 系统自动计算差异，确认后生成调整流水，账实同步。
- 盘点期间如需防止出库误占，可对相关批次做「冻结」（见第十章）。

8.2 调拨

- 调拨单分「发出 → 接收」两步，发出后库存进入在途，接收方确认后落库。
- 跨仓调拨会同时写两边的库存与流水，可在调拨详情查看轨迹。

九、库存查询与分析

9.1 库存查询

列	含义
在手量 onHand	仓库里实际存在的数量
锁定量 locked	被订单预占或被「冻结」的数量
可用量 available	在手量 − 锁定量，出库可用的真实数量
批次明细	点开商品行可看每个批次的数量、生产日期、到期日
货位明细	每个货位放了多少，对应货架地图

9.2 库存分析

路径：库存与仓库 → 库存分析（/inventory/analysis），四类视图：

视图	用途
账实对账（recon）	库存余额 vs 流水累计，找出差异商品
呆滞库龄（stale）	按最后动销时间分层，识别长期不动的库存
ABC 分类（abc）	按出库金额帕累托，抓重点管理对象
补货建议（replenish）	按安全库存算缺口，可直接转购买申请

9.3 库存冻结

场景：盘点、质检、争议订单需要临时冻结部分库存，避免可用量被误占用。

- 入口：批次与效期页 → 每行「冻结 / 解冻」。
- 冻结后：批次状态置为冻结，同时把该批次数量计入库存锁定量，可用量立即下降。
- 解冻后：锁定量原样释放。全过程写操作日志。

十、批次与效期管理

10.1 批次台账

路径：库存与仓库 → 批次与效期（/inventory/lots）。

列	说明
批次号	入库时录入或系统自动生成
生产日期 / 到期日期	到期日按保质期自动推算，也可在入库时直接指定
剩余天数	负数=已过期；≤7 天红色、≤30 天橙色
状态	可用 / 已过期 / 已冻结

- 筛选：仓库、关键词（批次号/商品编码/名称）、7 / 30 / 90 天内到期。

10.2 临期预警

预警中心「批次临期」：已过期 → 紧急；≤7 天 → 紧急；≤30 天 → 警告。冻结批次不计入。

> 示例：批次 LOT-20261028-001 数量 10，还有 11 天到期（2026/11/8）｜仓库：主仓

10.3 效期台账与合规

- 所有批次变动（入库、出库、冻结）都有流水与日志，可回答「这批货什么时候进的、从哪批出的」。
- 过期批次不会被自动清理，需人工处理（报废或退回），处理前建议先冻结。

十一、预警中心与补货闭环

11.1 预警类型

类型	触发条件	级别
缺货	库存为 0	紧急
库存不足	库存 ≤ 安全库存（未设则默认 10）	警告 / 紧急
高库存价值	单品库存价值 > 50 万	警告 / 紧急
批次临期	30 天内到期	警告 / 紧急
批次过期	已过到期日	紧急

11.2 补货建议 → 购买申请

1. 预警中心下方「补货建议」卡片按「安全库存 − 可用量」计算每个商品/仓库的缺口。

2. 勾选需要补货的行（可多选），点「生成购买申请」。

3. 系统按 PR-YYYYMMDD-### 生成购买申请单，同名同仓已有待办的自动跳过。

4. 购买申请在「购买申请」页继续走采购流程，完成入库后形成「预警 → 补货 → 入库」闭环。

> **【提示】**建议量不会超过「库存上限 − 可用量」，避免一次补爆仓。

十二、报表与数据导出

12.1 报表中心

报表	内容
收发存汇总	期初 / 入库 / 出库 / 期末数量与金额
周转分析	周转率与周转天数
库龄分析	按库龄区间分布
成本报表	移动加权成本、成本快照

通用导出：报表与列表右上角「Excel 导出」，或使用「Excel 导出」页按类型导出（库存、流水、单据、盘点等）。

12.2 库存日结快照

- 服务器每天 00:05 自动生成一份库存快照（商品 × 仓库），保留历史，可回溯任意日期。
- 手动补跑：有权限的账号可调 POST /api/snapshots/run（幂等，同一天重复跑会覆盖）。
- 查询：GET /api/snapshots?date=YYYY-MM-DD，返回当日余额、锁定、金额与最近 30 个可用日期。

12.3 报表邮件订阅

- 配置 SMTP 后可订阅库存日报 / 周报，按整点自动发送到指定邮箱。
- 详见第十六章。

十三、现场大屏

路径：报表与工具 → 现场大屏（/screen）。白底大字号，适合仓库挂电视或会议室投屏。

区域	内容
顶部	品牌、实时时钟、日期
KPI	库存记录数、库存总价值、商品种类、仓库数、待处理预警
左侧图表	近 7 天出入库柱状图，鼠标悬停显示当天入库/出库/调拨数量
右侧	预警滚动列表（紧急标红）

- 每 30 秒自动刷新，只读，不提供任何写操作。
- 右上角「× 退出大屏」或按 Esc 返回工作台。

【提示】电视端建议用浏览器全屏（F11），并保持登录状态；登录过期需重新登录一次。

十四、系统管理

14.1 用户与角色

- 用户管理：新建/编辑用户、分配角色、启用停用、重置密码（管理员可生成找回令牌）。
- 角色管理：维护角色与权限点；权限点覆盖菜单与接口。

14.2 操作日志

- 记录登录（成功/失败，含 IP）、商品与主数据增删改、入库出库过账、附件上传、冻结、快照、SMTP 配置等。
- 按「系统日志 / 操作日志 / 库存日志」分类查看，支持关键词与时间范围。

14.3 回收站

- 商品、供应商、客户、仓库、分类、单位删除后进入回收站，保留 15 天。
- 可随时「恢复」；管理员可「彻底删除」（不可恢复）。
- 有库存的仓库、有单据引用的主数据仍会拒绝删除，保证账实一致。

14.4 初始化向导

- 系统设置里的「初始化向导」随时可打开，检查四步完成度并跳到对应页面。

十五、安全与集成

15.1 API Token

- 路径：系统设置 → API Token，生成/轮换后请立即保存（只显示一次）。
- 使用方式：请求头 Authorization: Bearer <token>，或 x-api-token。

15.2 开放 API（只读）

接口	说明	常用参数
GET /api/v1/open/products	商品 + 库存汇总	page / pageSize / updatedSince / keyword
GET /api/v1/open/inventory	按仓库的库存明细	warehouseId / page / pageSize
GET /api/v1/open/movements	库存流水（增量）	since / page / pageSize

```
curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
 "http://<host>/api/v1/open/inventory?warehouseId=1&pageSize=100"
```

【提示】无 Token 返回 401；Token 错误返回 401「Token 无效或已过期」。建议按 updatedSince / since 做增量拉取。

15.3 Webhook

- 路径：安全与集成 → Webhook 订阅。
- 事件：product.created / product.updated / inbound.posted / outbound.posted / stock.changed，* 表示全部。
- 签名：请求头 x-yc-signature = HMAC-SHA256(secret, "<timestamp>.<body>")，配合 x-yc-timestamp 防重放。
- 超时 3 秒，失败只记录 last_status，不阻塞主业务。

15.4 安全基线

项目	现状
会话	NextAuth JWT + HttpOnly Cookie，CSRF 同源校验
上传	按文件头识别类型，白名单 + 随机文件名

密钥	NEXTAUTH_SECRET 弱则全站 503（fail-closed）
权限	中间件 + 路由内 requireAuth / requireAdmin 双保险
审计	关键操作全量落库，含操作人、IP、来源平台

十六、邮件通知与报表订阅

16.1 SMTP 配置

路径：系统设置 → 邮件与订阅（仅管理员）。保存即生效，无需重启服务。

字段	说明
SMTP 服务器	如 smtp.exmail.qq.com（腾讯企业邮）、smtp.163.com
端口	465（SSL）/ 587 或 25（STARTTLS）
加密方式	SSL 或 STARTTLS，与端口匹配
发件账号	完整邮箱，必须与登录认证账号一致
授权码	客户端专用密码，不是网页登录密码；留空表示不修改
发件人显示名	只写名字，如「云仓仓储」，地址自动用发件账号
测试收件人	点「发送测试邮件」时的收件地址

16.2 测试

- 「测试连接」：只做 SMTP 握手与登录，不发信，用于快速确认账号/端口是否正确。
- 「发送测试邮件」：真发一封到测试收件人，返回发件人与 messageId。
- 错误会翻译成人话，例如发件人与认证账号不一致、授权码错误、连接超时。

16.3 报表订阅

字段	说明
名称	如「库存日报」
频率	每天 / 每周（可指定星期）
发送时间	整点，24 小时制
收件人	多个用英文逗号分隔
启停	列表里可直接开关

服务器 cron 每小时第 5 分钟检查是否到点，发送 HTML 邮件：商品种类、库存总量、库存总值、低于安全库存数量与 TOP20 明细；同一天不重复发送。

十七、常见问题 FAQ

Q：登录提示「账号或密码错误」，但密码确定没错

A：先确认验证码是否已刷新；连续失败会触发递增延迟与限流，等待 5 分钟后重试；管理员可在用户管理里重置密码。

Q：扫码入库过账报「入库必须填写生产日期」

A：该商品设置了保质期。请在入库表单补批次号与生产日期，系统会自动推算到期日。

Q：出库过账报「批次库存不足」

A：效期商品必须由批次库存足额覆盖。请先按批次入库补齐，或核对是否被冻结导致数量不足。

Q：新建商品报「货位 A-01-01-01 在该仓库中不存在」

A：货位编码写错或仓库选错。请到「货架地图」确认编码（四段：区-排-列-位），或在新建商品时直接从下拉里选货位。

Q：下拉里看不到空货位

A：该仓库货位已被其他商品占用（一个货位只能放一种商品），或仓库尚未生成货架——到仓库管理新建仓库会自动生成 2600 个货位。

Q：邮件发送报 440 mail from account doesn't conform

A：发件人与认证账号不一致。把「发件账号」填成本邮箱，「发件人显示」只写名字（不要写别的邮箱），保存后重试。

Q：邮件发送报 535 Authentication failed

A：授权码不正确。QQ/腾讯企业邮需要使用客户端专用密码，而不是网页登录密码。

Q：大屏显示「暂无预警 / 全 0」

A：系统内还没有业务数据，或有数据但今天没有出入库。可以录入一笔入库后再刷新。

Q：删除的商品还能找回来吗

A：能。删除进入回收站保留 15 天，在「回收站」里点恢复即可；超过 15 天或管理员彻底删除后不可恢复。

Q：忘记管理员密码

A：用另一管理员账号在用户管理中重置；只有一个管理员时，可在服务器执行 seed 脚本恢复默认账号（会保留业务数据，仅 upsert 账号）。

十八、附录

18.1 单据编号规则

单据	规则	示例
入库单	RK + YYYYMMDD + 序号	RK20261028-0001
出库单	CK + YYYYMMDD + 序号	CK20261028-0001
购买申请	PR + YYYYMMDD + 序号	PR20261028-001
批次号	LOT + YYYYMMDD + 序号（自动）	LOT-20261028-001

18.2 关键字段说明

字段	说明
on_hand	在手量
locked	锁定量（订单预占 + 冻结批次）
available	可用量 = on_hand − locked
avgCost	移动加权平均成本
deletedAt	软删除时间，非空表示在回收站
shelfLifeDays	保质期天数，>0 即效期商品

18.3 服务器定时任务

任务	时间	作用
cloud-warehouse-backup	每天 03:00	MySQL 全库备份，保留 7 天
cloud-warehouse-snapshot	每天 00:05	库存日结快照
cloud-warehouse-report	每小时第 5 分钟	检查报表订阅是否到点并发送

18.4 预置账号

账号	初始密码	角色
admin	Admin@123	系统管理员
wh_manager	User@123	仓库主管
wh_keeper	User@123	仓管员
buyer	User@123	采购员
sales	User@123	销售员
auditor	User@123	审计员

【重要】首次登录后请立即修改所有默认密码，尤其是 admin。

18.5 开放接口速查

```
GET /api/v1/open/products?page=1&pageSize=100&updatedSince=2026-10-01T00:00:00Z
GET /api/v1/open/inventory?warehouseId=1&page=1&pageSize=200
GET /api/v1/open/movements?since=2026-10-01T00:00:00Z&page=1&pageSize=100
```

鉴权：Authorization: Bearer <API_TOKEN>

—— 手册结束 ——